VoxRecte — Teslim Raporu

Proje: İngilizce Telaffuz Analizi
Kapsam: Adım 3–6
Hazırlayan: Furkan Günay
Tarih: 1 Kasım 2026
Depo: github.com/furkangunaygny/voxrecte

Özet

Proje planının 3–6. adımları tamamlandı. Şu anda bir ses kaydını ve hedef cümleyi alıp olası telaffuz hatalarını fonem düzeyinde gösteren, çalışan bir Python sistemi var. Sistem hazır bir wav2vec 2.0 fonem modeli kullanıyor ve speechocean762 veri setine dayanıyor.

Adım	Sonuç
3. Okutulacak cümlelerin seçimi	20 temel ve 5 yedek cümle; temel cümleler 39 İngilizce fonemin hepsini kapsıyor
4. Referans ve model fonemlerinin ortak biçimi	Ortak fonem kümesi, 8 açık kural, model sembollerinin %99,4'ü eşlendi
5. İlk telaffuz karşılaştırma algoritması	Ses dosyası + hedef cümle alıp olası hataları kelime kelime gösteren araç
6. İlk modelin mevcut veride değerlendirilmesi	Uzman çoğunluğunun yanlış dediği fonemlerin %84'ü bulunuyor; doğru fonemlerin %22,5'i de işaretleniyor

Sistemin çıktısı "kesin hata" değil, "olası hata" olarak sunulmalı: gerçek hataların çoğunu buluyor, ancak işaretlerinin çoğu yanlış alarm. Açık kalan konular raporun sonunda listelendi. Her adımın ayrıntılı çıktıları sondaki eklerde (Ek A–D) yer alıyor.

Adımların sonuçları

3. Okutulacak cümlelerin seçimi

- speechocean762'deki 5000 kayıttan 4947 tekrarsız cümle çıkarıldı.
- Cümlelerin fonemleri veri setinin kendi referans yazımlarından (ARPAbet) alındı; vurgu rakamları atılınca İngilizcenin 39 fonemi kaldı.
- Açgözlü bir algoritmayla **20 temel ve 5 yedek cümle** seçildi:
  - önce henüz kapsanmamış fonemler,
  - sonra her fonemin birden fazla cümlede geçmesi,
  - sonra nadir fonemlere öncelik.
- Temel cümleler 39 fonemin hepsini kapsıyor. Her fonem en az 3 temel cümlede geçtiği için, tek bir cümle okunamazsa kapsam düşmüyor.
- Pilot kayıtlar için (5 kişi × 5 cümle) temel cümlelerden 5'i işaretlendi. Bu 5 cümle de 39 fonemin hepsini kapsıyor.
- Cümleler katılımcılara okutulacağı için 7 cümle gerekçeleriyle çıkarıldı: dilbilgisi bozuk ya da hassas içerikli (şiddet, ölüm, siyaset) cümleler.

4. Referans ve model fonemlerinin ortak biçimi

- İki taraf da aynı fonem kümesine çevrildi:
  - veri setinin referans yazımı: ARPAbet,
  - modelin çıktısı: eSpeak IPA,
  - ortak gösterim: 39 ARPAbet fonemi, artı ARPAbet'te karşılığı olmayan 3 ses (çırpma, gırtlak durması, indirgenmiş ünlü).

- Vurgu ve kabul edilebilir telaffuz farkları 8 açık kuralla tanımlandı. Örnekler: r'li/r'siz okunuş, vurgusuz ünlülerin indirgenmesi, "water" kelimesindeki çırpma sesi.
- Model çok dilli olduğu için bazı sesleri Çince sembollerle yazıyor (ör. `th`, `ai5`); İngilizce karşılığı olanlar tabloya eklendi. Model sembollerinin %99,4'ü eşlendi; karşılığı olmayan %0,6 açıkça işaretleniyor.
- Uzmanların tüm fonemleri doğru saydığı 222 eğitim kaydında kontrol yapıldı. Model ile referans arasındaki fark, kurallar olmadan fonemlerin %22,2'si, kurallarla %17,8'i.
- Kurallar yalnızca eğitim kayıtlarıyla geliştirildi; test kayıtları 6. adıma ayrıldı.

5. İlk telaffuz karşılaştırma algoritması

- Sistem bir ses dosyası ve hedef cümle alıyor.
- Hedef cümleyi fonemlere çeviriyor, kaydı modelden geçiriyor ve iki fonem dizisini hizalıyor.
- Her kelime için sonucu "doğru", "kabul edilebilir fark" ya da "olası hata" olarak gösteriyor. Olası hatalar değiştirme, silme ve ekleme olarak ayrılıyor.
- Örnek: "IT WAS A TOUGH POSITION TO BE IN" kaydında uzmanlar TOUGH ve POSITION'daki iki ünlüye ve POSITION'daki z sesine düşük puan (0,4) vermiş. Sistem de tam bu sesleri olası hata olarak buldu (`AH → AW`, `Z → S`).

6. İlk modelin mevcut veride değerlendirilmesi

Uzman etiketlerinin anlamı:

- Beş uzman her fonemi ayrı ayrı puanlamış: 2 doğru, 1 doğru ama belirgin aksanlı, 0 yanlış ya da hiç söylenmemiş.
- Veri setindeki fonem puanı bu beş oyun ortalaması. Ortalama, "iki uzman hata duydu" ile "bütün uzmanlar aksan duydu" durumlarını aynı sayıya indirebiliyor. Bu nedenle değerlendirmede her fonemdeki **oylar** kullanıldı.
- Test kayıtlarında fonemlerin %81'inde beş uzmanın hepsi "doğru" demiş. Çoğunluğun "yanlış" dediği fonemler yalnızca %4.

Seçilen ölçütler ve gerekçesi:

1. **İkili dönüşüm olmadan:** Fonemler, kaç uzmanın "yanlış" dediğine göre gruplandı; her grupta sistemin işaretleme oranı ölçüldü.
2. **Precision / Recall / F1:** Sistemin işareti ("bu ses farklı söylendi"), uzmanların "0 — yanlış ya da hiç söylenmemiş" etiketine karşılık geliyor. "1 — aksanlı" etiketi sesin doğru olduğunu söylediği için hata sayılmadı. Beş oy **çoğunluk oyuyla** (en az 3/5 uzman "0") birleştirildi. Tanımın sonuca etkisi üç alternatif tanımla ayrıca gösterildi.
3. **İnsan referansı:** Tek bir uzmanın diğer dört uzmana karşı aldığı skor da hesaplandı.
4. **Korelasyon:** Sistemin uzman puanlarıyla fonem, kelime ve cümle düzeyindeki ilişkisi.

Sonuçlar (2500 test kaydı, 47.369 fonem):

"Yanlış" diyen uzman sayısı	0	1	2	3	4	5
Sistemin işaretlediği fonemler	%20,0	%50,4	%68,4	%77,9	%83,9	%87,5

Ana tanımla (çoğunluk yanlış)	Precision	Recall	F1	Yanlış alarm oranı
Sistem	%13,8	%84,0	0,24	%22,5
Sistem, yalnızca yetişkinler	%17,4	%83,8	0,29	%21,7
Tek uzman, diğer dört uzmana karşı (insan referansı)*	%62,6	%81,0	0,70	%1,8

* Bu satırda referans, diğer dört uzmanın çoğunluğudur (en az 3/4 "yanlış"; 2–2 eşitlikler hariç). Sistem aynı referansla ölçüldüğünde F1 0,21, yanlış alarm oranı %22,1.

- **Uzmanlarla aynı yönde:** Sistem uzmanların hata dediği fonemleri büyük ölçüde buluyor.
- **Asıl sorun yanlış alarm:** Sistem, doğru okunan fonemlerin yaklaşık beşte birini işaretliyor; bir uzman ise %2'sini. Hatalar nadir olduğu için işaretlerin çoğu yanlış alarm oluyor.
- **Cümle düzeyi:** Sistemin doğru eşleşme oranı ile uzmanların cümle doğruluk puanı arasındaki korelasyon r = 0,53.
- **Başlıca yanlış alarmlar:** `IH → IY` (SWIMMING), `AH → AA` (PLUS), L'nin düşmesi (WILL), `DH → Z` (THE). Bunların bir kısmı Çince konuşanların tipik aksan özellikleri; uzmanlar bunları hoş görmüş, model ise duyuyor.
- **Fazladan söylenen sesler:** Sistem bu sesleri de çok sık işaretliyor (precision %2). Bu çıktı şu hâliyle güvenilir değil.

Teslim edilen dosyalar

Adım	İstenen teslim	Dosya
3	Cümle listesi, kaynak kayıt kimlikleri, fonem kapsama tablosu	Ek A (üçü bir arada); tablolar `outputs/sentence_selection.csv`, `outputs/phoneme_coverage.csv`
4	Dönüşüm kodu	`voxrecte/phonemes.py`, `voxrecte/rules.py`
	Sembol eşleştirme tablosu	Ek B, `outputs/phoneme_mapping.csv`
	Test örnekleri	`tests/test_phonemes.py`, `tests/test_rules.py`; gerçek kayıtlardan kelime örnekleri Ek B
5	Ses + hedef metin alıp olası fonem farklarını gösteren kod	`scripts/compare_pronunciation.py`, `voxrecte/comparison.py`, `voxrecte/alignment.py`; örnek çıktılar Ek C
6	Örnek tahminler, ölçülebilen başarı değerleri, başlıca hata örnekleri	Ek D (üçü bir arada); tüm ölçümler `outputs/evaluation_metrics.json`; her test kaydı için tahmin `outputs/evaluation_utterances.csv`

Kodun çalıştırılması

Kurulum ve veri hazırlığı `README.md` dosyasında anlatılıyor. Her adım tek bir komutla yeniden üretilebiliyor:

```
python scripts/select_sentences.py              # Adım 3
python scripts/transcribe_speechocean762.py     # Adım 4–6 için model çıktısı (~3 dk, GPU)
python scripts/check_phoneme_map.py             # Adım 4
python scripts/build_lexicon.py                 # Adım 5: telaffuz sözlüğü
python scripts/compare_pronunciation.py kayit.wav "DO YOU HAVE ANY QUESTIONS FOR HER"   # Adım 5
python scripts/evaluate_speechocean762.py       # Adım 6
python -m unittest discover tests               # birim testleri (41 test, hepsi geçiyor)
```

- Aynı veriyle her çalıştırma aynı sonucu veriyor.
- Kod iki katmanlı: ortak işlevler `voxrecte/` Python paketinde (fonem dönüşümü, kurallar, hizalama, karşılaştırma, değerlendirme, cümle seçimi), komut satırı araçları `scripts/` klasöründe. Kodun açıklamaları İngilizce yazıldı.

Açık konular

1. **Hedef aksan.** speechocean762'nin referans yazımları kayıt bazında hazırlanmış ve İngiliz (r'siz) ile Amerikan (r'li) okunuşu karışık. Örneğin "FOR" 278 kayıtta r'siz, 40 kayıtta r'li yazılmış. Model ise Amerikan tarzında çıktı veriyor.
   - Şu anda iki okunuş da kabul ediliyor.
   - Bu, gerçek bir "r" hatasını da gizleyebilir.
   - Türk katılımcılar için hedef aksan belirlendiğinde ilgili kurallar (R5, R6, R8) buna göre daraltılabilir.
2. **Değerlendirme ölçütü.** "Yanlış fonem" tanımı olarak uzman çoğunluğu (en az 3/5 uzman "0") seçildi; "aksanlı" etiketi hata sayılmadı. Alternatif tanımlar Ek D'de. Aynı tanımın Türk konuşmacı verisinde de kullanılabilmesi için uzman puanlamasının aynı 0/1/2 ölçeğiyle yapılması gerekir.

3. **Cümlelerin zorluğu.** Seçilen cümlelerin bir kısmı edebi bir dile sahip; örneğin "YET WHY THERE SHOULD BE NOTHING IS HARD TO SAY". Bu cümleler başlangıç düzeyindeki katılımcılar için zorlayıcı olabilir; bu durum pilot kayıtlarda gözlenecek. Bir cümle çıkarılırsa seçim aynı yöntemle yeniden yapılabiliyor.
4. **Sözlük kapsamı.** Sistemin telaffuz sözlüğü speechocean762'deki 2604 kelimeden oluşuyor. Seçilen cümlelerin tüm kelimeleri sözlükte var. İleride başka cümleler kullanılacaksa genel bir sözlük (ör. CMU Pronouncing Dictionary) eklenmesi gerekir.

Sınırlılıklar

- speechocean762 konuşmacılarının anadili Mandarin ve yaklaşık yarısı çocuk. Türk yetişkin konuşmacılarda sonuçların farklı olması beklenir.
- 3–6. adımların kodu boş bir ortamda sıfırdan kurularak denenmedi. Mevcut ortamda tüm adımlar yeniden çalıştırılıp sonuçların değişmediği doğrulandı.

Sonraki adımlar için öneriler

Yanlış alarmları azaltmak bir sonraki en önemli iş. Olası yollar:

1. Modelin her ses için verdiği olasılığı kullanarak işaretlere güven puanı eklemek ve yalnızca güçlü farkları göstermek.
2. Hedef aksan belirlendikten sonra kabul edilebilir fark kurallarını güncellemek.
3. Modeli speechocean762'nin yalnızca eğitim kayıtlarıyla uyarlamak.

Ekler

Aşağıdaki ekler, 3–6. adımların teslim edilen çıktılarını içerir. Kod ve veri dosyaları depodadır.

Ek A — Adım 3: Okutulacak cümleler

Özet

- speechocean762'deki 5000 kayıttan **4947 tekrarsız cümle** çıkarıldı.
- **20 temel + 5 yedek cümle** algoritmik olarak seçildi. Temel cümleler 39 İngilizce fonemin **39**'unu kapsıyor.
- Her fonem en az **3 temel cümlede** geçiyor (yedeklerle en az 4). Bu nedenle tek bir temel cümle okunamazsa kapsam düşmez. En az geçen fonem: OY.
- Pilot kayıtlar (5 kişi × 5 cümle) için seçilen **5 temel cümle** 39 fonemin 39'unu kapsıyor. Temel set toplam 182 kelime ve 629 fonemden oluşuyor.

1. Cümle listesi

#	Rol	Pilot sırası	Cümle	Kelime	Fonem	Farklı fonem
1	temel	1	AMERICA'S GOING THROUGH JUST ABOUT THE SAME EXPERIENCE AS MYSELF	10	46	25
2	temel	2	DO YOU HAVE ANY QUESTIONS FOR HER	7	22	19
3	temel	3	HOWEVER MARKET CONDITIONS HAVE LEFT US WITH NO OTHER CHOICE	10	38	24
4	temel	4	THERE'S NOTHING THAT UNUSUAL ABOUT THE STRUCTURE OF THE PLAN	10	40	22
5	temel		THEY WERE PROBABLY DATING OR SOMETHING HE SHRUGGED	8	30	21
6	temel		HE SHOULD HAVE LET THE ORGANIZATION AND THE MANAGER KNOW	10	35	22
7	temel		I JUST WANT TO SEE HER SAFE IN YOUR HANDS	10	30	20
8	temel		THIS IS NOT AN ARGUMENT FOR BUSINESS AS USUAL	9	33	18
9	temel		SO ENJOY AND TELL ME WHAT YOU THINK OF IT	10	27	21
10	temel		BUT THAT WOULD NOT ALONE EXPLAIN HIS PLEASURE	8	31	21
11	temel		YOUR SECOND SHOT WILL BE A CHOICE OF TWO OPTIONS	10	29	21
12	temel		THE MOST POWERFUL THING YOU CAN DO IS RECOVER	9	29	24
13	temel	5	YET WHY THERE SHOULD BE NOTHING IS HARD TO SAY	10	28	23
14	temel		YOU HAVE TO CHANGE WITH THEM OR BE LEFT BEHIND	10	30	23
15	temel		I SHALL NEVER FORGIVE MYSELF FOR THIS EXPOSURE	8	31	19
16	temel		YOU HAVE DONE THAT WHICH MUST MAKE A FATHER ANGRY	10	31	23
17	temel		THE SOLDIER STARED INTO SPACE MIND RACING FURIOUSLY	8	38	23
18	temel		SHE OPENED THE DOOR AND LOOKED AROUND THE BATHROOM	9	30	21
19	temel		BOTH GIRLS CALLED OUT AS THEY WATCHED HER LEAVE	9	26	21
20	temel		HER EYES USUALLY SO GENTLE FLASHED FIRE	7	25	19
21	yedek		THANKS FOR THE JOY OF OWNERSHIP	6	19	17
22	yedek		COME IT WOULD GIVE ME SO MUCH PLEASURE	8	23	19
23	yedek		I AM RICH AND SO WAS MY FATHER BEFORE ME	10	27	22
24	yedek		I THINK THE SHAKING HURT HIS FEELINGS VERY MUCH	9	31	22

#	Rol	Pilot sırası	Cümle	Kelime	Fonem	Farklı fonem
25	yedek		ANGER IS SOMETHING THAT CAN BE REALLY HARD TO CONTROL	10	38	23

Cümlelerin referans fonemleri (ARPAbet, vurgu rakamları atılmış; · kelime sınırı)

#	Cümle	Fonemler
1	AMERICA'S GOING THROUGH JUST ABOUT THE SAME EXPERIENCE AS MYSELF	AH M EH R IH K AH S · G OW IH NG · TH R UW · JH AH S T · AH B AW T · DH AH · S EY M · IH K S P IH AH IH AH N S · AE Z · M AY S EH L F
2	DO YOU HAVE ANY QUESTIONS FOR HER	D UH · Y UW · HH AE V · EH N IY · K W EH S CH AH N Z · F AO · HH ER
3	HOWEVER MARKET CONDITIONS HAVE LEFT US WITH NO OTHER CHOICE	HH AW EH V ER · M AA K IH T · K AH N D IH SH N Z · HH AE V · L EH F T · AH S · W IH DH · N OW · AH DH ER · CH OY S
4	THERE'S NOTHING THAT UNUSUAL ABOUT THE STRUCTURE OF THE PLAN	DH EH R Z · N AH TH IH NG · DH AE T · AH N Y UW ZH AH L · AH B AW T · DH AH · S T R AH K CH AH · AH V · DH AH · P L AE N
5	THEY WERE PROBABLY DATING OR SOMETHING HE SHRUGGED	DH EY · W ER · P R AH B AH B L IY · D EY T IH NG · AO · S AH M TH IH NG · HH IY · SH R AH G
6	HE SHOULD HAVE LET THE ORGANIZATION AND THE MANAGER KNOW	HH IY · SH UH D · HH AE V · L EH T · DH AH · AO G AH N AY Z EY SH N · AE N D · DH AH · M AE N IH JH AH · N OW
7	I JUST WANT TO SEE HER SAFE IN YOUR HANDS	AY · JH AH S T · W AA N T · T UW · S IY · HH ER · S EY F · IH N · Y UH AH · HH AE N D Z AA N
8	THIS IS NOT AN ARGUMENT FOR BUSINESS AS USUAL	DH IH S · IH Z · N AH T · AE N · AA G Y UW M AH N T · F AO · B IH Z N AH S · AE Z · Y UW ZH AH L
9	SO ENJOY AND TELL ME WHAT YOU THINK OF IT	S OW · IH N JH OY · AE N D · T EH L · M IY · W AH T · Y UW · TH IH NG K · AH V · IH T
10	BUT THAT WOULD NOT ALONE EXPLAIN HIS PLEASURE	B AH T · DH AE T · W UH D · N AH T · AH L OW N · IH K S P L EY N · HH IH Z · P L EH ZH ER
11	YOUR SECOND SHOT WILL BE A CHOICE OF TWO OPTIONS	Y AO · S EH K AH N D · SH AH T · W IH L · B IY · AH · CH OY S · AH V · T UW · AH P SH N Z
12	THE MOST POWERFUL THING YOU CAN DO IS RECOVER	DH AH · M OW S T · P AW AH F L · TH IH NG · Y UW · K AE N · D UH · IH Z · R IH K AH V ER
13	YET WHY THERE SHOULD BE NOTHING IS HARD TO SAY	Y EH T · W AY · DH EH R · SH UH D · B IY · N AH TH IH NG · IH Z · HH AA R D · T UW · S EY
14	YOU HAVE TO CHANGE WITH THEM OR BE LEFT BEHIND	Y UW · HH AE V · T UW · CH EY N JH · W IH TH · DH EH M · AO · B IY · L EH F T · B IH HH AY N D
15	I SHALL NEVER FORGIVE MYSELF FOR THIS EXPOSURE	AY · SH AH L · N EH V ER · F AH G IH V · M AY S EH L F · F AO · DH IH S · IH K S P OW ZH AH
16	YOU HAVE DONE THAT WHICH MUST MAKE A FATHER ANGRY	Y UW · HH AE V · D AH N · DH AE T · W IH CH · M AH S T · M EY K · AH · F AA DH AH · AE NG G R IY
17	THE SOLDIER STARED INTO SPACE MIND RACING FURIOUSLY	DH AH · S OW L JH ER · S T EH ER D · IH N T UW · S P EY S · M AY N D · R EY S IH NG · F Y UH ER IH AH S L IY
18	SHE OPENED THE DOOR AND LOOKED AROUND THE BATHROOM	SH IY · OW P AH N · DH AH · D AO · AE N D · L UH K T · AH R AW N D · DH AH · B AA TH R UW M
19	BOTH GIRLS CALLED OUT AS THEY WATCHED HER LEAVE	B OW TH · G ER L Z · K AO L D · AW T · AE Z · DH EY · W AH CH T · HH ER · L IY V
20	HER EYES USUALLY SO GENTLE FLASHED FIRE	HH ER · AY Z · Y UW ZH AH L IY · S OW · JH EH N T L · F L AE SH T · F AY AH
21	THANKS FOR THE JOY OF OWNERSHIP	TH AE NG K S · F AO · DH AH · JH OY · AH V · OW N AH SH IH P
22	COME IT WOULD GIVE ME SO MUCH PLEASURE	K AH M · IH T · W UH D · G IH V · M IY · S OW · M AH CH · P L EH ZH ER
23	I AM RICH AND SO WAS MY FATHER BEFORE ME	AY · EY EH M · R IH CH · AE N D · S OW · W AH Z · M AY · F AA DH ER · B IH F AO · M IY

#	Cümle	Fonemler
24	I THINK THE SHAKING HURT HIS FEELINGS VERY MUCH	AY · TH IH NG K · DH AH · SH EY K IH NG · HH ER T · HH IH Z · F IY L IY NG S · V EH R IY · M AH CH
25	ANGER IS SOMETHING THAT CAN BE REALLY HARD TO CONTROL	AE NG G ER · IH Z · S AH M TH IH NG · DH AE T · K AE N · B IY · R IH AH L IY · HH AA R D · T UW · K AH N T R OW L

2. Kaynak kayıt kimlikleri

Her cümlenin speechocean762'de hangi kayıtta geçtiği. Kaynak kayıtlar anadili Mandarin olan konuşmacılara aittir; yalnızca cümlenin kaynağını ve referans transkripsiyonunu belirtir.

#	Rol	Cümle	Kayıt kimliği (utt_id)	Bölüm	Konuşmacı (cinsiyet, yaş, grup)	Uzman total puanı
1	temel	AMERICA'S GOING THROUGH JUST ABOUT THE SAME EXPERIENCE AS MYSELF	090880095	test	9088 (f, 15, child)	8
2	temel	DO YOU HAVE ANY QUESTIONS FOR HER	012930139	test	1293 (m, 32, adult)	8
3	temel	HOWEVER MARKET CONDITIONS HAVE LEFT US WITH NO OTHER CHOICE	007650036	test	0765 (m, 20, adult)	6
4	temel	THERE'S NOTHING THAT UNUSUAL ABOUT THE STRUCTURE OF THE PLAN	022360321	train	2236 (m, 22, adult)	7
5	temel	THEY WERE PROBABLY DATING OR SOMETHING HE SHRUGGED	096470012	test	9647 (f, 20, adult)	3
6	temel	HE SHOULD HAVE LET THE ORGANIZATION AND THE MANAGER KNOW	023800114	train	2380 (f, 21, adult)	8
7	temel	I JUST WANT TO SEE HER SAFE IN YOUR HANDS	096180018	test	9618 (f, 24, adult)	6
8	temel	THIS IS NOT AN ARGUMENT FOR BUSINESS AS USUAL	029370106	test	2937 (m, 19, adult)	8
9	temel	SO ENJOY AND TELL ME WHAT YOU THINK OF IT	096250021	train	9625 (f, 25, adult)	3
10	temel	BUT THAT WOULD NOT ALONE EXPLAIN HIS PLEASURE	095530066	test	9553 (f, 15, child)	8
11	temel	YOUR SECOND SHOT WILL BE A CHOICE OF TWO OPTIONS	004820114	train	0482 (m, 28, adult)	8
12	temel	THE MOST POWERFUL THING YOU CAN DO IS RECOVER	023550201	test	2355 (m, 20, adult)	9
13	temel	YET WHY THERE SHOULD BE NOTHING IS HARD TO SAY	081530100	test	8153 (f, 14, child)	8
14	temel	YOU HAVE TO CHANGE WITH THEM OR BE LEFT BEHIND	096080027	test	9608 (f, 30, adult)	4
15	temel	I SHALL NEVER FORGIVE MYSELF FOR THIS EXPOSURE	004820378	train	0482 (m, 28, adult)	8
16	temel	YOU HAVE DONE THAT WHICH MUST MAKE A FATHER ANGRY	054080081	train	5408 (m, 11, child)	8
17	temel	THE SOLDIER STARED INTO SPACE MIND RACING FURIOUSLY	096450011	train	9645 (f, 20, adult)	4
18	temel	SHE OPENED THE DOOR AND LOOKED AROUND THE BATHROOM	096000018	train	9600 (f, 28, adult)	5
19	temel	BOTH GIRLS CALLED OUT AS THEY WATCHED HER LEAVE	096470005	test	9647 (f, 20, adult)	4
20	temel	HER EYES USUALLY SO GENTLE FLASHED FIRE	096400016	test	9640 (f, 29, adult)	4

#	Rol	Cümle	Kayıt kimliği (utt_id)	Bölüm	Konuşmacı (cinsiyet, yaş, grup)	Uzman total puanı
21	yedek	THANKS FOR THE JOY OF OWNERSHIP	020590121	train	2059 (f, 21, adult)	8
22	yedek	COME IT WOULD GIVE ME SO MUCH PLEASURE	091010151	test	9101 (f, 15, child)	9
23	yedek	I AM RICH AND SO WAS MY FATHER BEFORE ME	096040023	train	9604 (f, 21, adult)	4
24	yedek	I THINK THE SHAKING HURT HIS FEELINGS VERY MUCH	052180112	train	5218 (f, 12, child)	8
25	yedek	ANGER IS SOMETHING THAT CAN BE REALLY HARD TO CONTROL	023550230	test	2355 (m, 20, adult)	9

3. Fonem kapsama tablosu

Satırlar fonemin tüm veri setindeki sıklığına göre sıralıdır. "Adet" ve "%" fonem sayısını, "cümle" sütunları fonemin kaç farklı cümlede geçtiğini gösterir. Son sütun, fonemin geçtiği cümlelerin 1. tablodaki numaralarıdır.

Fonem	Tür	Veri seti (adet)	Veri seti %	Temel (adet)	Temel %	Temel cümle	Temel+yedek cümle	Geçtiği cümleler (#)
AH	ünlü	8706	9.33	64	10.17	19	24	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
T	ünsüz	7891	8.45	36	5.72	18	21	1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 24 25
N	ünsüz	5954	6.38	41	6.52	18	21	1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25
IH	ünlü	5835	6.25	36	5.72	16	21	1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25
S	ünsüz	4186	4.48	33	5.25	16	21	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25
IY	ünlü	3672	3.93	14	2.23	13	17	2 5 6 7 9 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
D	ünsüz	3631	3.89	20	3.18	15	18	2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 25
L	ünsüz	3595	3.85	25	3.97	16	19	1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 24 25
W	ünsüz	3117	3.34	11	1.75	11	13	2 3 5 7 9 10 11 13 14 16 19 22 23
DH	ünsüz	2995	3.21	22	3.50	15	19	1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
M	ünsüz	2939	3.15	15	2.38	12	16	1 3 5 6 8 9 12 14 15 16 17 18 22 23 24 25
AE	ünlü	2834	3.04	21	3.34	15	18	1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 23 25
K	ünsüz	2780	2.98	15	2.38	12	16	1 2 3 4 9 10 11 12 15 16 18 19 21 22 24 25
UW	ünlü	2732	2.93	16	2.54	14	15	1 2 4 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 20 25
EH	ünlü	2506	2.68	19	3.02	13	16	1 2 3 4 6 9 10 11 13 14 15 17 20 22 23 24
Z	ünsüz	2501	2.68	16	2.54	13	16	1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 19 20 23 24 25
AY	ünlü	2449	2.62	10	1.59	8	10	1 6 7 13 14 15 17 20 23 24

Fonem	Tür	Veri seti (adet)	Veri seti %	Temel (adet)	Temel %	Temel cümle	Temel+yedek cümle	Geçtiği cümleler (#)
R	ünsüz	2405	2.58	13	2.07	8	11	1 4 5 12 13 16 17 18 23 24 25
HH	ünsüz	2160	2.31	16	2.54	11	13	2 3 5 6 7 10 13 14 16 19 20 24 25
B	ünsüz	1731	1.85	12	1.91	10	12	1 4 5 8 10 11 13 14 18 19 23 25
F	ünsüz	1686	1.81	14	2.23	11	14	1 2 3 7 8 12 14 15 16 17 20 21 23 24
V	ünsüz	1597	1.71	13	2.07	11	14	2 3 4 6 9 11 12 14 15 16 19 21 22 24
EY	ünlü	1585	1.70	12	1.91	10	12	1 5 6 7 10 13 14 16 17 19 23 24
OW	ünlü	1543	1.65	11	1.75	11	15	1 3 6 9 10 12 15 17 18 19 20 21 22 23 25
AO	ünlü	1469	1.57	9	1.43	9	11	2 5 6 8 11 14 15 18 19 21 23
P	ünsüz	1360	1.46	10	1.59	9	11	1 4 5 10 11 12 15 17 18 21 22
ER	ünlü	1312	1.41	14	2.23	10	14	2 3 5 7 10 12 15 17 19 20 22 23 24 25
Y	ünsüz	1193	1.28	13	2.07	12	12	2 4 7 8 9 11 12 13 14 16 17 20
UH	ünlü	1121	1.20	8	1.27	8	9	2 6 7 10 12 13 17 18 22
G	ünsüz	1100	1.18	7	1.11	7	9	1 5 6 8 15 16 19 22 25
NG	ünsüz	1087	1.16	9	1.43	8	11	1 4 5 9 12 13 16 17 21 24 25
AA	ünlü	871	0.93	7	1.11	6	8	3 7 8 13 16 18 23 25
SH	ünsüz	689	0.74	10	1.59	8	10	3 5 6 11 13 15 18 20 21 24
AW	ünlü	685	0.73	6	0.95	6	6	1 3 4 12 18 19
TH	ünsüz	645	0.69	9	1.43	9	12	1 4 5 9 12 13 14 18 19 21 24 25
JH	ünsüz	364	0.39	7	1.11	7	8	1 6 7 9 14 17 20 21
CH	ünsüz	343	0.37	7	1.11	7	10	2 3 4 11 14 16 19 22 23 24
OY	ünlü	56	0.06	3	0.48	3	4	3 9 11 21
ZH	ünsüz	23	0.02	5	0.79	5	6	4 8 10 15 20 22

Fonem dağılımı

- Temel setteki fonem oranları veri setindeki oranlarla büyük ölçüde örtüşüyor (Pearson r = 0.93).
- Ünlü payı: veri setinde %40.0, temel sette %39.7.
- Veri setine göre en çok öne çıkarılan fonemler (nadir sesler, bilinçli olarak): ZH (%0.02 → %0.79), OY (%0.06 → %0.48), CH (%0.37 → %1.11), JH (%0.39 → %1.11), SH (%0.74 → %1.59).
- En çok geri kalan fonemler (sık sesler, yine de birçok cümlede var): W (%3.34 → %1.75), IY (%3.93 → %2.23), AY (%2.62 → %1.59), T (%8.45 → %5.72), M (%3.15 → %2.38).

Yöntem

1. **Tekrarların çıkarılması:** Cümleler büyük harfe çevrilip noktalama silinerek karşılaştırıldı; 53 tekrar çıkarıldı.
2. **Fonemlerin belirlenmesi:** Veri setinin kendi referans transkripsiyonları (`resource/scores.json`, ARPAbet) kullanıldı; phonemizer/eSpeak kurulumu gerekmedi. Vurgu rakamları sayım için atıldı ve CMU sözlüğünün 39 fonemi kaldı. İki kaydında farklı transkripsiyon bulunan 29 cümlede bir fonem, yalnızca tüm transkripsiyonlarda geçtiği kadar sayıldı.
3. **Aday havuzu:** 4–10 kelimelik cümleler; elle çıkarılan 7 cümle hariç 4776 aday.

4. **Açgözlü seçim:** Her adımda şu sırayla en iyi cümle eklendi: (a) henüz kapsanmamış fonem sayısı, (b) her fonemin en az 3 temel cümlede geçmesine katkı, (c) seçimde az geçen ve veri setinde nadir olan fonemlere öncelik veren azalan getirili puan, (d) eşitlikte daha kısa cümle.
5. **Yedekler:** Aynı yöntemle, hedef fonem başına 4 cümleye çıkarılarak seçildi.
6. **Pilot alt kümesi:** Temel cümleler arasından aynı yöntemle en çok fonemi kapsayan 5 cümle.

Elle çıkarılan cümleler

Cümleler Türk katılımcılara okutulacağı için algoritmanın seçtiği cümleler tek tek okundu. Dilbilgisi bozuk ya da hassas içerikli (şiddet, ölüm, siyaset) olanlar `resources/excluded_sentences.csv` listesine eklenip seçim yeniden çalıştırıldı.

Cümle	Gerekçe
HE CALLED FOR EDUCATION CAMPAIGN TARGETING THE ISSUE OF WEAPONS	dilbilgisi: tanımlık eksik (an education campaign); silah konusu
NEARLY ALL REPUBLICANS VOTED AGAINST THE MEASURE	siyasi içerik
GUNS WERE USED FOR ABOUT THREE OF EVERY FIVE KILLINGS	şiddet içeriği
TAKE HERE AND NO SMALL PART SHOULD BE THEIR	anlamsız/bozuk cümle
DEATH SHOULD BE VEILED THE GRAVE SHOULD HAVE ITS RESERVE	ölüm konusu; eski edebi dil
TINA LIFE IN NEW USUAL	anlamsız/bozuk cümle
THIS ELECTION IS GOING TO BE A TURNING POINT	siyasi içerik (seçim)

Sınırlılıklar

- **Referans aksan karışık:** Transkripsiyonlar kayıt bazında yazılmış ve tek bir aksana bağlı değil. Örneğin "FOR" 278 kayıtta `F AO` (r'siz, İngiliz), 40 kayıtta `F AO R` (Amerikan). R ve ER sayıları okuyan kişinin aksanına göre değişebilir. Bu fark Adım 4'te ele alınıyor.
- **Her cümlenin tek kaynak kaydı var.** Cümlelerin fonemleri o kaydın transkripsiyonuna dayanıyor.
- **Cümle uygunluğu elle değerlendirildi.** Bazı cümleler edebi bir dile sahip (ör. "YET WHY THERE SHOULD BE NOTHING IS HARD TO SAY"); başlangıç düzeyi için zorluğu pilot kayıtlarda gözlenmeli.
- **Fonem çiftleri (ses geçişleri) kapsamı ölçülmedi;** seçim tek tek fonemlere göre yapıldı.

Ek B — Adım 4: Referans ve model fonemlerinin ortak biçimi

Teslim: dönüşüm kodu (`voxrecte/phonemes.py`, `voxrecte/rules.py`), sembol eşleştirme tablosu (bu rapor ve `phoneme_mapping.csv`) ve test örnekleri (`tests/test_phonemes.py` ve aşağıdaki kelime örnekleri). Bu rapor `scripts/check_phoneme_map.py` tarafından yalnızca **train** kayıtları kullanılarak üretilir; test kayıtları Adım 6'daki değerlendirmeye ayrıldı.

Özet

- Ortak gösterim: CMU sözlüğünün **39 ARPAbet fonemi** (vurgusuz) + modelin ürettiği ama ARPAbet'te karşılığı olmayan **3 ses** (DX, Q, IX).
- Model train kayıtlarında 136 farklı sembol üretti; sembollerin %94.63'i doğrudan tablodan, %4.78'i indirgenerek eşlendi, %0.59'i İngilizce karşılığı olmadığı için `ʔ` olarak işaretlendi.
- Uzmanların tüm fonemleri doğru saydığı **222 temiz kayıtta** fonem hata oranı kurallar olmadan **%22.2**, kabul edilebilir fark kurallarıyla **%17.8**. Kalan fark, modelin kendi hataları ile henüz kurala bağlanmamış farklardan oluşur (aşağıda).
- Tüm train kayıtlarında (2500): kurallar olmadan %37.8, kurallarla %33.3. Bu fark gerçek telaffuz hatalarını da içerir.

1. Ortak gösterim ve vurgu

- Referans (speechocean762): ARPAbet, ünlülerde vurgu rakamı (0 vurgusuz, 1 birincil, 2 ikincil). Rakam fonemden ayrılır ve ayrı tutulur.
- Model: eSpeak IPA; vurgu işareti üretmez, kelime sınırı vermez. Her sembol tablodaki bir veya birkaç ortak foneme çevrilir (ör. `ɑːɹ` → `AA R`).
- Vurgu fonem eşleşmesinde karşılaştırılmaz (R1); yalnızca vurgusuz ünlülerin indirgenmesine izin vermek için kullanılır (R2). Kelime vurgusu speechocean762'de ayrıca puanlandığı için fonem düzeyinin dışında kalır.

2. Kabul edilebilir telaffuz farkları

Bu farklar hata sayılmaz; karşılaştırma adımında ayrıca gösterilir.

Kural	Açıklama	Temiz kayıtlarda kullanım
R1	Vurgu karşılaştırılmaz: model vurgu işareti üretmez, referanstaki vurgu rakamı yalnızca R2 ve R7'de kullanılır. Tek heceli kelimelerde rakam bilgi taşımadığı için (veride %98'i 0) vurgu bilinmiyor sayılır.	—
R2	Vurgusuz ünlü indirgenmesi: çok heceli bir kelimede vurgusuz (0) ünlü yerine AH, IH veya IX kabul edilir.	14
R3	Dil ucu çırpması: DX, referanstaki T veya D yerine kabul edilir.	24
R4	Gırtlak durması: Q, referanstaki T yerine kabul edilir.	0
R5	r'li/r'siz aksan: ünlüden sonra gelen R referansta olup tahminde olmayabilir ya da tersi.	45
R6	r'li/r'siz aksan: çok heceli bir kelimenin vurgusuz hecesinde ER ile AH birbirinin yerine kabul edilir ("mother": M AH DH AH / m ʌ ð ɚ).	3
R7	Hecelik ünsüz: L, N veya M'den önce vurgusuz AH olmayabilir ("little" → l ɪ ɾ əl / L IH T L).	3
R8	Referans varyantı: aynı kelime veri setinde başka bir referans yazımıyla da geçiyorsa, o yazımdaki ses kabul edilir (ör. NOT: N AH T ve N AA T).	60

R5 ve R6, speechocean762 referanslarının kayıt bazında İngiliz (r'siz) veya Amerikan (r'li) yazılmasından dolayı gerekli: ör. "FOR" 278 kayıtta `F AO`, 40 kayıtta `F AO R`; model ise Amerikan tarzında `f ɔːɹ` üretir.

3. Sembol eşleştirme tablosu

Son sütun, sembolün model tarafından train kayıtlarında kaç kez üretildiği.

Model (IPA)	Ortak	Train'de	Model (IPA)	Ortak	Train'de
i	IY	770	t	T	3316
iː	IY	1097	d	D	1594
ɪ	IH	2078	k	K	1423
ɪː	IY	—	g	G	—
ɨ	IX	134	ɡ	G	473
e	EH	127	f	F	871
eː	EH	127	v	V	731
ɛ	EH	987	θ	TH	110
ɛː	EH	—	ð	DH	963
æ	AE	1424	s	S	2303
a	AE	507	z	Z	1483
aː	AA	60	ʃ	SH	290
ɑ	AA	235	ʒ	ZH	17
ɑː	AA	542	h	HH	846
ɒ	AA	—	tʃ	CH	182
ɔ	AO	266	dʒ	JH	211
ɔː	AO	208	m	M	1471
o	OW	100	n	N	2722
oː	AO	121	ŋ	NG	700
ʊ	UH	204	l	L	1285
u	UW	43	ɬ	L	—
uː	UW	1122	ɹ	R	966
ʌ	AH	1364	ɾ	R	80
ə	AH	1559	ɻ	R	—
ɐ	AH	495	w	W	1470
ɚ	ER	849	j	Y	698
ɜ	ER	8	ɾ	DX	278
ɜː	ER	276	ʔ	Q	10
eɪ	EY	929	ph	P	44
aɪ	AY	941	th	T	235
aʊ	AW	318	kh	K	95
ɔɪ	OY	—	x	HH	291
oʊ	OW	715	tɕ	JH	43
əʊ	OW	—	tɕh	CH	12
ɑːɹ	AA R	227	ts.h	CH	24
ɔːɹ	AO R	331	ɕ	SH	39
oːɹ	AO R	23	ʉ	UW	60
ɪɹ	IH R	10	ai	AY	—
ɛɹ	EH R	7	ei	EY	—
ʊɹ	UH R	—	au	AW	—

Model (IPA)	Ortak	Train'de	Model (IPA)	Ortak	Train'de
aɪɚ	AY ER	—	ɑu	AW	—
aɪə	AY AH	—	ou	OW	—
iə	IY AH	—	oɪ	OY	14
eə	EH AH	—	iɛ	Y EH	—
ʊə	UH AH	—	iɑ	Y AA	—
əl	AH L	138	iou	Y OW	—
l̩	AH L	—	uo	W AO	—
n̩	AH N	—	ua	W AA	—
p	P	784	uei	W EY	—
b	B	792	ong	UH NG	—

Tabloda olmayan semboller (modelin çok dilli sözlüğünden): uzunluk işareti, ton rakamı ve ikincil artikülasyon (^{h}, ^{j}) atılarak tekrar aranır; yine bulunamazsa ʔ olur.

Train'de görülen tablo dışı sembol	Eşleşme	Adet
i5	IY (indirgenmiş)	320
ɑ5	AA (indirgenmiş)	242
ə1	AH (indirgenmiş)	220
u5	UW (indirgenmiş)	184
ai5	AY (indirgenmiş)	167
ei5	EY (indirgenmiş)	141
ɑu5	AW (indirgenmiş)	134
o5	OW (indirgenmiş)	122
a5	AE (indirgenmiş)	117
ts	? (bilinmiyor)	103
əɜ	AH (indirgenmiş)	93
ou5	OW (indirgenmiş)	73
i̯5	IY (indirgenmiş)	72
i.5	IY (indirgenmiş)	66
iɛ5	Y EH (indirgenmiş)	61
s.	S (indirgenmiş)	57
uo5	W AO (indirgenmiş)	48
y5	? (bilinmiyor)	33
iɜ	IY (indirgenmiş)	31
ts.	? (bilinmiyor)	29
oɜ	OW (indirgenmiş)	29
ʐ̩	? (bilinmiyor)	27
ong5	UH NG (indirgenmiş)	21
ə5	AH (indirgenmiş)	17
iɑ5	Y AA (indirgenmiş)	15
iou2	Y OW (indirgenmiş)	11

Train'de görülen tablo dışı sembol	Eşleşme	Adet
ɲ	? (bilinmiyor)	10
iouɜ	Y OW (indirgenmiş)	10
uoɜ	W AO (indirgenmiş)	9
ɑ˜	AA (indirgenmiş)	8
yː	? (bilinmiyor)	7
uei5	W EY (indirgenmiş)	7
q	? (bilinmiyor)	7
tsh	? (bilinmiyor)	7
y	? (bilinmiyor)	6
øː	? (bilinmiyor)	6
ʲ	? (bilinmiyor)	6
ɯ	? (bilinmiyor)	5
ɔɨ	? (bilinmiyor)	5
ʁ	? (bilinmiyor)	5
uɨ	? (bilinmiyor)	4
ɦ	? (bilinmiyor)	3
ø	? (bilinmiyor)	3
œ	? (bilinmiyor)	3
ɨ	? (bilinmiyor)	2
ɐ˜ʊ˜	? (bilinmiyor)	2
t[	T (indirgenmiş)	2
yɜ	? (bilinmiyor)	2
ɬ	? (bilinmiyor)	2
ʀʲ	R (indirgenmiş)	1
mʲ	M (indirgenmiş)	1
ʎ	? (bilinmiyor)	1
ɖ	? (bilinmiyor)	1
ɵ	? (bilinmiyor)	1
u˜	UW (indirgenmiş)	1
ɨː	? (bilinmiyor)	1
ɔ˜	AO (indirgenmiş)	1
ɛ˜	EH (indirgenmiş)	1
aiɜ	AY (indirgenmiş)	1
ç	? (bilinmiyor)	1
o2	OW (indirgenmiş)	1
ə2	AH (indirgenmiş)	1
əɪ	? (bilinmiyor)	1
l	? (bilinmiyor)	1

4. Kelime örnekleri

Temiz kayıtlardan, her kural için gerçek model çıktısı. Referans vurgu rakamlarıyla, model çıktısı ortak gösterimle verilmiştir.

Kural	Kelime	Referans	Model	Kayıt
R2	REPORTS	R IH0 P AO1 T S	R IX P AO R T S	021680237
R2	REMINDER	R IH0 M AY1 N D AH0	R IX M AY N D ER	022420138
R2	DEFEND	D IH0 F EH1 N D	D IX F EH N D	023800278
R2	VERY	V EH1 R IY0	V EH R IH	055510165
R3	MOTOR	M OW1 T ER0	M OW DX ER	000060106
R3	STARTING	S T AA1 R T IH0 NG	S T AA R DX IH NG	000360210
R3	PARTY	P AA1 R T IY0	P AA R DX IY	013090181
R3	NOTICE	N OW1 T IH0 S	N OW DX IH S	020360019
R5	FOUR	F AO0	F AO R	000540031
R5	YOUR	Y AO0	Y AO R	001310076
R5	MORE	M AO0	M AO R	005940019
R5	FOR	F AO0	F AO R	007390120
R6	REMINDER	R IH0 M AY1 N D AH0	R IX M AY N D ER	022420138
R6	SUCCESSFULLY	S AH0 K S EH1 S F AH0 L IY0	S AH K S EH S F ER L IY	023800278
R6	FORGET	F AH0 G EH0 T	F ER G EH T	054140098
R7	FAMILY	F AE1 M AH0 L IY0	F AE M L IY	054240053
R8	TO	T UW0	T AH	000060015
R8	DO	D UH0	D UW	000260126
R8	WANT	W AA0 N T	W AH N T	000260126
R8	NOT	N AH0 T	N AA T	000360210

5. Kurallardan sonra kalan en sık farklar (temiz kayıtlar)

Bu kayıtlarda uzmanlar her fonemi doğru saydığı için kalan farklar çoğunlukla modelin hatası ya da kurala bağlanmamış bir varyanttır. Yeni kural eklemeden önce incelenmeli.

Değiştirme (referans → model)	Adet	Silme (referansta var, modelde yok)	Adet	Ekleme (modelde fazla)	Adet
IH → IY	26	L	20	AH	52
AH → AO	19	T	13	ER	13
UH → UW	19	N	11	Y	10
AH → AA	19	AH	9	N	9
AH → AE	15	Y	7	S	5
N → NG	14	IH	7	AO	4
DH → Z	13	NG	4	Z	4
IH → EH	11	D	4	IX	4
AE → EH	10	W	3	EH	3
IY → IH	9	IY	3	W	3

Sınırlılıklar

- R5 ve R6 bağlamdan bağımsızdır: r'siz okunuş her yerde kabul edilir. Bu, gerçek bir R hatasını da gizleyebilir; Türk konuşmacı verisinde hedef aksan belirlenince daraltılabilir.
- Fonksiyon kelimelerinin zayıf biçimleri (ör. AND → AH N) ayrıca kurala bağlanmadı; R2 ünlü kısmını karşılar, ünsüz düşmesini karşılamaz.
- Kontrol, modelin kendi hatalarını kural eksiklerinden ayıramaz; kalan farklar elle incelenmelidir.
- Referansın İngiliz aksanındaki "o" sesini (ɒ) AH ile yazdığı kelimeler, veri setinde başka bir yazımı yoksa (ör. JOHN, POCKET) R8 kapsamına girmez; model bunlarda Amerikan AA/AO üretir. Hedef aksan belirlenince bu kelimeler için kural genişletilebilir.
- Kalan farkların bir kısmı uzmanların hoş gördüğü aksan özellikleri olabilir (ör. GOOD/LOOK'ta UH → UW, kelime sonuna eklenen AH). Model bunları duyuyor ama uzman "doğru" saymış; Adım 6'da değerlendirme ölçütü seçilirken dikkate alınmalı.

Ek C — Adım 5: Telaffuz karşılaştırma örnekleri

`scripts/compare_pronunciation.py` aracının speechocean762 train kayıtlarındaki çıktısı. Her örnekte önce uzmanların işaretlediği fonemler (fonem puanı 2'nin altında: 0 yanlış/eksik, 1 aksanlı), ardından aracın çıktısı verilir. Araç uzman puanlarını kullanmaz; yalnızca ses dosyası ve hedef metinle çalışır.

Bu örnekler yalnızca gösterim içindir; aracın başarısı Adım 6'da test kayıtlarında ölçülecek.

000360013 — "IT'S JUST SO HARD TO PICTURE"

Konuşmacı 0036 (f, 21 yaş) · uzman puanları: doğruluk 9, total 9 (0–10)

Uzmanların işaretlediği fonemler: yok (tüm fonemler doğru)

```
Hedef cümle : IT'S JUST SO HARD TO PICTURE
Model (IPA) : ɪ z dʒ ʌ s t s oʊ h ɑːɹ d t ʊ p ɪ k tʃ ə
Özet        : 20 hedef fonem, 3 olası hata, 0 kabul edilebilir fark, 2/6 kelimede olası hata

Kelime         Durum                 Hedef                 Duyulan
IT'S           olası hata            IH T S                IH Z
                 olası hata (silme): T duyulmadı
                 olası hata (değiştirme): S yerine Z (model: z)
JUST           doğru                 JH AH S T             JH AH S T
SO             doğru                 S OW                  S OW
HARD           doğru                 HH AA R D             HH AA R D
TO             olası hata            T UW                  T UH
                 olası hata (değiştirme): UW yerine UH (model: ʊ)
PICTURE        doğru                 P IH K CH ER          P IH K CH ER

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

001350219 — "NO ONE WANTS TO TALK TO ME TONIGHT"

Konuşmacı 0135 (f, 20 yaş) · uzman puanları: doğruluk 10, total 9 (0–10)

Uzmanların işaretlediği fonemler: yok (tüm fonemler doğru)

```
Hedef cümle : NO ONE WANTS TO TALK TO ME TONIGHT
Model (IPA) : n oʊ w ʌ n w ʌ n s t ə t ɑː k t ə m iː t ə n aɪ t
Özet        : 24 hedef fonem, 2 olası hata, 2 kabul edilebilir fark, 2/8 kelimede olası hata

Kelime         Durum                 Hedef                 Duyulan
NO             doğru                 N OW                  N OW
ONE            doğru                 W AH N                W AH N
WANTS          olası hata            W AH N T S            W AH N S
                 olası hata (silme): T duyulmadı
TO             kabul edilebilir fark  T UW                  T AH
                 kabul edilebilir (R8): UW yerine AH (model: ə)
TALK           olası hata            T AO K                T AA K
                 olası hata (değiştirme): AO yerine AA (model: ɑː)
TO             kabul edilebilir fark  T UW                  T AH
                 kabul edilebilir (R8): UW yerine AH (model: ə)
ME             doğru                 M IY                  M IY
TONIGHT        doğru                 T AH N AY T           T AH N AY T

Kurallar:
  R8: Referans varyantı: aynı kelime veri setinde başka bir referans yazımıyla da geçiyorsa, o yazımdaki ses
      kabul edilir (ör. NOT: N AH T ve N AA T).

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

005940234 — "SURE WE WILL GO WITH THAT"

Konuşmacı 0594 (f, 21 yaş) · uzman puanları: doğruluk 6, total 5 (0–10)

Uzmanların işaretlediği fonemler: SURE: SH (0) UH (0.4) AH0 (0.4); WE: W (1.2) IY0 (1.2); THAT: AE0 (1.6)

```
Hedef cümle : SURE WE WILL GO WITH THAT
Model (IPA) : s i v e k oː b e z t a t
Özet        : 16 hedef fonem, 13 olası hata, 0 kabul edilebilir fark, 6/6 kelimede olası hata
```

```
Kelime         Durum                 Hedef                 Duyulan
SURE           olası hata            SH UH AH              —
                 olası hata (silme): SH duyulmadı
                 olası hata (silme): UH duyulmadı
                 olası hata (silme): AH duyulmadı
WE             olası hata            W IY                  S IY
                 olası hata (değiştirme): W yerine S (model: s)
WILL           olası hata            W IH L                V EH
                 olası hata (değiştirme): W yerine V (model: v)
                 olası hata (değiştirme): IH yerine EH (model: e)
                 olası hata (silme): L duyulmadı
GO             olası hata            G OW                  K AO
                 olası hata (değiştirme): G yerine K (model: k)
                 olası hata (değiştirme): OW yerine AO (model: oː)
WITH           olası hata            W IH DH               B EH Z
                 olası hata (değiştirme): W yerine B (model: b)
                 olası hata (değiştirme): IH yerine EH (model: e)
                 olası hata (değiştirme): DH yerine Z (model: z)
THAT           olası hata            DH AE T               T AE T
                 olası hata (değiştirme): DH yerine T (model: t)

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

007390062 — "IT WAS A TOUGH POSITION TO BE IN"

Konuşmacı 0739 (m, 20 yaş) · uzman puanları: doğruluk 7, total 6 (0–10)

Uzmanların işaretlediği fonemler: TOUGH: T (1.6) AH0 (0.4) F (1.6); POSITION: P (1.6) AH0 (0.4) Z (0.4) IH1 (1.2) SH (1.2) N (1.2); TO: UW0 (1.8); BE: IY0 (1.8)

```
Hedef cümle : IT WAS A TOUGH POSITION TO BE IN
Model (IPA) : ɪ ɾ w ʌ z ɐ t aʊ p aʊ l s eɪ ʃ ɪ ŋ t uː b iː ŋ
Özet        : 21 hedef fonem, 10 olası hata, 1 kabul edilebilir fark, 3/8 kelimede olası hata

Kelime         Durum                 Hedef                 Duyulan
IT             kabul edilebilir fark IH T                  IH DX
                 kabul edilebilir (R3): T yerine DX (model: ɾ)
WAS            doğru                 W AH Z                W AH Z
A              doğru                 AH                    AH
TOUGH          olası hata            T AH F                T AW
                 olası hata (değiştirme): AH yerine AW (model: aʊ)
                 olası hata (silme): F duyulmadı
POSITION       olası hata            P AH Z IH SH N        P AW L S EY SH IH NG
                 olası hata (değiştirme): AH yerine AW (model: aʊ)
                 olası hata (ekleme): fazladan L (model: l)
                 olası hata (değiştirme): Z yerine S (model: s)
                 olası hata (değiştirme): IH yerine EY (model: eɪ)
                 olası hata (ekleme): fazladan IH (model: ɪ)
                 olası hata (değiştirme): N yerine NG (model: ŋ)
TO             doğru                 T UW                  T UW
BE             doğru                 B IY                  B IY
IN             olası hata            IH N                  NG
                 olası hata (silme): IH duyulmadı
                 olası hata (değiştirme): N yerine NG (model: ŋ)

Kurallar:
  R3: Dil ucu çırpması: DX, referanstaki T veya D yerine kabul edilir.

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

026210157 — "HI ANGEL YOU NEVER KNOW WHAT WILL HAPPEN"

Konuşmacı 2621 (m, 19 yaş) · uzman puanları: doğruluk 7, total 7 (0–10)

Uzmanların işaretlediği fonemler: HI: AY0 (0.4); ANGEL: EY1 (1.6) L (1.6); WHAT: AH0 (1.8); WILL: L (1.6); HAPPEN: P (0.4)

```
Hedef cümle : HI ANGEL YOU NEVER KNOW WHAT WILL HAPPEN
Model (IPA) : h iː æ n dʒ ə j uː n ɛ v ə n oʊ w ʌ t w ɪ ɑːɹ h æ m b ə n
Özet        : 25 hedef fonem, 8 olası hata, 0 kabul edilebilir fark, 4/8 kelimede olası hata

Kelime         Durum                 Hedef                 Duyulan
```

```
HI              olası hata              HH AY                   HH IY
                  olası hata (değiştirme): AY yerine IY (model: iː)
ANGEL           olası hata              EY N JH L               AE N JH ER
                  olası hata (değiştirme): EY yerine AE (model: æ)
                  olası hata (ekleme): fazladan ER (model: ɚ)
                  olası hata (silme): L duyulmadı
YOU             doğru                   Y UW                    Y UW
NEVER           doğru                   N EH V ER               N EH V ER
KNOW            doğru                   N OW                    N OW
WHAT            doğru                   W AH T                  W AH T
WILL            olası hata              W IH L                  W IH AA R
                  olası hata (ekleme): fazladan AA (model: ɑːɹ)
                  olası hata (değiştirme): L yerine R (model: ɑːɹ)
HAPPEN          olası hata              HH AE P AH N            HH AE M B AH N
                  olası hata (ekleme): fazladan M (model: m)
                  olası hata (değiştirme): P yerine B (model: b)
```

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.

Ek D — Adım 6: Test kayıtlarında değerlendirme

Özet

- Sistem 2500 test kaydında, uzmanların puanladığı 47369 fonemde çalıştırıldı.
- **Uzmanlarla aynı yönde:** Bir fonemi "yanlış" diyen uzman sayısı arttıkça sistemin onu olası hata olarak işaretleme oranı düzenli artıyor: hiçbir uzmanın yanlış demediği fonemlerde %20,0, beş uzmanın da yanlış dediklerinde %87,5.
- **Ana tanımla (uzmanların çoğunluğu yanlış dedi):** duyarlılık (recall) %84,0, kesinlik (precision) %13,8, F1 0,24. Sistem gerçek hataların çoğunu buluyor, ancak doğru okunan fonemlerin %22,5'ini de işaretliyor; işaretlerin çoğu yanlış alarm.
- **İnsan karşılaştırması:** Tek bir uzman, diğer dört uzmanın çoğunluğuna göre F1 0,70 alıyor (sistem aynı ölçütle 0,21). Uzmanların yanlış alarm oranı %1,8, sistemin %22,1.
- **Cümle düzeyi:** Sistemin doğru eşleşme oranı ile uzmanların cümle doğruluk puanı arasındaki korelasyon r = 0,53.

1. Uzman etiketlerinin anlamı ve değerlendirme ölçütü

Beş uzman her referans fonemi ayrı ayrı puanladı (`resource/scores-detail.json`). Veri setinin belgesine göre:

Uzman işareti	Puan	Anlamı
işaretsiz	2	telaffuz doğru
`{EH0}`	1	doğru ama belirgin aksanlı
`(EH0)`	0	yanlış ya da hiç söylenmemiş
`[L]`	—	fazladan söylenen ses

`scores.json`'daki fonem puanı (ör. 1,6) bu beş oyun **ortalamasıdır**. Ortalama, "iki uzman hata duydu" ile "bütün uzmanlar aksan duydu" durumlarını aynı sayıya indirebilir. Bu nedenle değerlendirmede ortalama yerine **her fonemdeki oylar** kullanıldı.

Test kayıtlarında fonemlerin %81,27'inde beş uzmanın hepsi "doğru" dedi; %4,12'inde çoğunluk "yanlış" dedi. Hatalar nadir olduğu için kesinlik (precision) düşük çıkmaya yatkındır; bu yüzden yanlış alarm oranı ayrıca verildi.

Seçilen ölçütler ve gerekçesi:

1. **İkili dönüşüm yapmadan:** Fonemler, kaç uzmanın "yanlış" dediğine göre gruplandı ve her grupta sistemin işaretleme oranı ölçüldü (Bölüm 2).
2. **Precision / Recall / F1:** Sistem bir fonemi "farklı söylendi" diye işaretler; bu, uzmanların "0 — yanlış ya da hiç söylenmemiş" etiketine karşılık gelir. "1 — aksanlı" etiketi sesin doğru olduğunu söylediği için hata sayılmadı. Beş bağımsız oy, yaygın yöntem olan **çoğunluk oyu** (≥3/5 uzman "0") ile birleştirildi. Tanımın sonuca etkisini görmek için üç alternatif tanım da raporlandı (Bölüm 3).
3. **İnsan referansı:** Aynı ölçüt, her uzman için diğer dört uzmana karşı da hesaplandı. Bu, görevin insanlar için bile ne kadar tutarlı olduğunu gösterir.
4. **Korelasyon:** Sistem çıktısının uzmanların fonem, kelime ve cümle puanlarıyla ilişkisi (ikili dönüşüm gerektirmez).

2. Uzman oylarına göre işaretleme oranı

Sistem "olası hata" (değiştirme veya silme) dediğinde fonem işaretlenmiş sayıldı. Kabul edilebilir fark kuralları (Adım 4) hata sayılmadı.

"Yanlış" diyen uzman sayısı	Fonem	Sistemin işaretlediği
0 / 5	42118	%20,0
1 / 5	2498	%50,4
2 / 5	803	%68,4
3 / 5	548	%77,9
4 / 5	459	%83,9
5 / 5	943	%87,5

Hiçbir uzmanın "yanlış" demediği fonemlerde, "aksanlı" diyen uzman sayısına göre:

"Aksanlı" diyen uzman sayısı	Fonem	Sistemin işaretlediği
0 / 5	38495	%18,7
1 / 5	3146	%32,1
2 / 5	448	%49,1
3 / 5	27	%59,3
4 / 5	1	%100,0
5 / 5	1	%100,0

Aksanlı sesler de daha sık işaretleniyor: sistem aksanı kısmen "farklı ses" olarak duyuyor.

3. Hata tespiti: Precision, Recall, F1

"Yanlış fonem" tanımı	Uzmana göre hata	Precision	Recall	F1	Yanlış alarm oranı
Çoğunluk yanlış (≥3/5 uzman 0) — ana tanım	1950	%13,8	%84,0	0,24	%22,5
Çoğunluk yanlış, yalnızca 5/5 doğru olanlara karşı (belirsizler hariç)	1950	%18,6	%84,0	0,30	%18,7
En az bir uzman yanlış (≥1/5 uzman 0)	5251	%29,0	%65,6	0,40	%20,0
Çoğunluk doğru demedi (≥3/5 uzman 0 veya 1)	2253	%15,7	%83,0	0,26	%22,2

Yanlış alarm oranı: uzmanlara göre hatasız fonemlerin sistem tarafından işaretlenen kısmı.

İnsan referansı

Her uzman, diğer dört uzmanın çoğunluğuna (≥3/4 "yanlış"; 2–2 eşitlikler hariç) karşı bir dedektör gibi değerlendirildi; sistem aynı referansa karşı ölçüldü. Değerler beş uzmanın ortalamasıdır.

	Precision	Recall	F1	Yanlış alarm oranı
Tek uzman	%62,6	%81,0	0,70	%1,8
Sistem	%12,2	%85,2	0,21	%22,1

4. Uzman puanlarıyla korelasyon

Düzey	n	Pearson r	Spearman ρ
Fonem: işaretlenmedi (1) / işaretlendi (0) ↔ uzman ortalama puanı (0–2)	47369	0,35	0,33
Kelime: işaretlenmeyen fonem oranı ↔ kelime doğruluk puanı (0–10)	15967	0,33	0,34
Cümle: işaretlenmeyen fonem oranı ↔ cümle doğruluk puanı (0–10)	2500	0,53	0,56

5. Yaş grubuna göre (ana tanım)

Türk katılımcıların hepsi yetişkin olacağı için yetişkin sonuçları daha belirleyicidir.

Grup	Kayıt	Uzmana göre hata	Precision	Recall	F1	Yanlış alarm oranı
Yetişkin	1220	1330	%17,4	%83,8	0,29	%21,7
Çocuk	1280	620	%9,6	%84,4	0,17	%23,5

6. Fazladan söylenen sesler

Uzmanların en az üçünün fazladan ses işaretlediği kelimeler ile sistemin fazladan ses bulduğu kelimeler karşılaştırıldı: precision %2,4, recall %84,0, F1 0,05 (75 kelimede uzmanlar fazladan ses işaretledi).

7. Ses türüne göre

Ses türü	Uzmana göre hata	Precision	Recall	F1	Yanlış alarm oranı
Ünlüler	967	%13,8	%84,9	0,24	%28,5
Ünsüzler	983	%13,8	%83,0	0,24	%18,6

Uzman çoğunluğunun en az 10 kez "yanlış" dediği fonemler, uzmanlara göre hata sayısına göre sıralı.

Fonem	Test'te	Uzmana göre hata	Recall	Yanlış alarm oranı
AH	4437	234	%76,9	%32,0
T	3958	122	%78,7	%16,9
IH	2927	114	%82,5	%35,9
N	3012	102	%81,4	%17,8
EH	1271	99	%87,9	%36,1
L	1858	92	%84,8	%33,2
EY	800	88	%95,5	%21,6
S	2157	79	%87,3	%9,7
D	1866	72	%83,3	%26,1
AY	1228	67	%94,0	%22,6
IY	1868	65	%76,9	%22,1
DH	1495	64	%93,8	%40,9
R	1200	63	%52,4	%15,7
Z	1297	54	%94,4	%28,6
M	1464	53	%75,5	%6,1
AE	1465	52	%78,8	%20,3
ER	695	52	%86,5	%24,9
AO	750	43	%95,3	%30,1
UH	563	38	%100,0	%49,5
K	1429	38	%78,9	%5,6
OW	782	36	%72,2	%23,3
W	1562	30	%90,0	%12,1
UW	1409	28	%92,9	%19,2
NG	565	28	%85,7	%22,0
F	855	27	%81,5	%7,2
SH	346	27	%81,5	%17,6
AW	352	26	%88,5	%22,1

Fonem	Test'te	Uzmana göre hata	Recall	Yanlış alarm oranı
HH	1081	26	%96,2	%4,5
TH	348	25	%96,0	%63,8
AA	416	23	%91,3	%24,7
V	810	19	%89,5	%21,1
P	690	15	%66,7	%9,2
G	543	11	%100,0	%26,1

Yanlış alarm oranı en yüksek fonemler: OY (%72,2), TH (%63,8), UH (%49,5), DH (%40,9), EH (%36,1).

8. Başlıca hata örnekleri

Yanlış alarmlar (beş uzman da doğru dedi, sistem işaretledi)

Sistem çıktısı	Adet	Örnek kelimeler
IH → IY	421	SWIMMING, BOXING, IN
AH → AA	273	PLUS, GLOVES, A
L → (silme)	255	WILL, ALL, OLD
AH → AE	229	ONE, UP, SOMEBODY
DH → Z	224	THEY, THE, THAN
D → T	172	MADE, RED, BIRD
N → (silme)	163	NINE, IN, ON
T → (silme)	160	IT'S, WHITE, LET'S
N → NG	152	SUNGLASSES, IN, SEVEN
UH → UW	140	GOOD, PUT, LOOK
IH → EY	132	IT, COMPETITION, BRING
AH → AO	131	SPORTS, GOT, THE

Kaçırılanlar (uzman çoğunluğu yanlış dedi, sistem işaretlemedi)

Sistem çıktısı	Adet	Örnek kelimeler
AH (doğru sayıldı)	54	INDUSTRY, WAS, OVEN
R (doğru sayıldı)	30	DORA, CANBERRA, HEART
T (doğru sayıldı)	26	STUDENT, BETTY, MOUNTAIN
IH (doğru sayıldı)	20	REVENGE, WALKING, GYMNASTICS
N (doğru sayıldı)	19	PROTECTION, SUNGLASSES, SCIENCE
IY (doğru sayıldı)	15	SANDY, LEGALLY, ALISA
L (doğru sayıldı)	14	LIKE, RELATIVELY, FLOAT
M (doğru sayıldı)	13	FARMER, DRAMATIC, CUCUMBER
EH (doğru sayıldı)	12	RELATIVELY, EXPECT, TEDDY
D (doğru sayıldı)	12	WOOD, STUDENT, CHILD
AE (doğru sayıldı)	11	MAP, CABBAGE, SATURDAY
OW (doğru sayıldı)	10	KNOWN, OCTOBER, LOWEN

Doğru tespitler (uzman çoğunluğu yanlış dedi, sistem de işaretledi)

Sistem çıktısı	Adet	Örnek kelimeler
N → (silme)	48	FRONT, CONDITIONS, ONLY
T → (silme)	40	SCIENTIST, STREETS, OUT
L → (silme)	34	BILL, GOLF, HOLIDAY
D → (silme)	34	ANDY, STUDENT, CLOUD
S → (silme)	33	POST, LIKES, JACK'S
IH → (silme)	31	CAIRO, EAR, CHEERS
AH → (silme)	28	SUFFERERS, TOGETHER, HERE
Z → (silme)	28	TUESDAY, LOVES, IS
EH → IY	27	THEM, THEN, BREAD
AH → EY	22	EAR, LISA, THE
AH → AE	21	LOVES, CAREER, LISA
AH → OW	21	MONTH, OFFICE, NATURE

9. Örnek tahminler

Sistemin tam çıktısı; hedef olarak kaydın kendi referans transkripsiyonu kullanıldı. Tüm test kayıtlarının özeti `evaluation_utterances.csv` dosyasındadır.

029170362 — yetişkin, uzman doğruluk puanı 10/10

Uzmanların işaretlediği fonemler: HE: IY0 (1.8); WAS: Z (1.8); CAREFUL: EH1 (1.8) R (1.8)

```
Hedef cümle : BUT HE WAS CAREFUL NOT TO SHOW IT
Model (IPA) : b ʌ t h iː w ʌ z k ɜː f əl n ɑː t t ə ʃ oʊ ɪ t
Özet        : 22 hedef fonem, 2 olası hata, 3 kabul edilebilir fark, 1/8 kelimede olası hata

Kelime         Durum                 Hedef                 Duyulan
BUT            doğru                 B AH T                B AH T
HE             doğru                 HH IY                 HH IY
WAS            doğru                 W AH Z                W AH Z
CAREFUL        olası hata            K EH R F L            K ER F AH L
                 olası hata (değiştirme): EH yerine ER (model: ɜː)
                 olası hata (ekleme): fazladan AH (model: əl)
                 kabul edilebilir (R5): R duyulmadı
NOT            kabul edilebilir fark  N AH T               N AA T
                 kabul edilebilir (R8): AH yerine AA (model: ɑː)
TO             kabul edilebilir fark  T UW                 T AH
                 kabul edilebilir (R8): UW yerine AH (model: ə)
SHOW           doğru                 SH OW                 SH OW
IT             doğru                 IH T                  IH T

Kurallar:
  R5: r'li/r'siz aksan: ünlüden sonra gelen R referansta olup tahminde olmayabilir ya da tersi.
  R8: Referans varyantı: aynı kelime veri setinde başka bir referans yazımıyla da geçiyorsa, o yazımdaki ses
      kabul edilir (ör. NOT: N AH T ve N AA T).

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

014080337 — yetişkin, uzman doğruluk puanı 8/10

Uzmanların işaretlediği fonemler: ALMOST: OW0 (1.8); SMOKE: OW0 (1.4)

```
Hedef cümle : I CAN ALMOST SEEM THE SMOKE
Model (IPA) : aɪ k aɪ ɑː m a t t ə s iː m d ə s ə m ɔ
Özet        : 19 hedef fonem, 11 olası hata, 0 kabul edilebilir fark, 4/6 kelimede olası hata

Kelime         Durum                 Hedef                 Duyulan
I              doğru                 AY                    AY
CAN            olası hata            K AE N                K AY
                 olası hata (değiştirme): AE yerine AY (model: aɪ)
                 olası hata (silme): N duyulmadı
```

```
ALMOST          olası hata              AO L M OW S T           AA M AE T T AH
                  olası hata (değiştirme): AO yerine AA (model: ɑː)
                  olası hata (silme): L duyulmadı
                  olası hata (değiştirme): OW yerine AE (model: a)
                  olası hata (değiştirme): S yerine T (model: t)
                  olası hata (ekleme): fazladan AH (model: ə)
SEEM            doğru                   S IY M                  S IY M
THE             olası hata              DH AH                   D AH
                  olası hata (değiştirme): DH yerine D (model: d)
SMOKE           olası hata              S M OW K                S AH M AO
                  olası hata (ekleme): fazladan AH (model: ə)
                  olası hata (değiştirme): OW yerine AO (model: ɔ)
                  olası hata (silme): K duyulmadı

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

003060025 — yetişkin, uzman doğruluk puanı 3/10

Uzmanların işaretlediği fonemler: THE: AH0 (1.6); STREETS: T (0.8) R (0.8) IY0 (0.4) T (1.2) S (1.2); WERE: W (1.8) ER0 (1.2); RELATIVELY: R (1.2) EH1 (0.4) L (0.8) AH0 (0.8) T (1.2) IH0 (0.8) V (1.2); SATURDAY: AE1 (0) EY0 (1.6); MORNING: N (0.8) NG (1.8)

```
Hedef cümle : BUT THE STREETS WERE RELATIVELY CALM SATURDAY MORNING
Model (IPA) : p a t z e s dʒ e s u e a l ʉ l aɪ t i u l i k l a m u s a t ʌ d aɪ m ɑ l i
Özet        : 36 hedef fonem, 25 olası hata, 2 kabul edilebilir fark, 8/8 kelimede olası hata

Kelime          Durum                   Hedef                   Duyulan
BUT             olası hata              B AH T                  P AE T
                  olası hata (değiştirme): B yerine P (model: p)
                  olası hata (değiştirme): AH yerine AE (model: a)
THE             olası hata              DH AH                   Z EH
                  olası hata (değiştirme): DH yerine Z (model: z)
                  olası hata (değiştirme): AH yerine EH (model: e)
STREETS         olası hata              S T R IY T S            S JH EH S
                  olası hata (silme): T duyulmadı
                  olası hata (değiştirme): R yerine JH (model: dʒ)
                  olası hata (değiştirme): IY yerine EH (model: e)
                  olası hata (silme): T duyulmadı
WERE            olası hata              W ER                    UW
                  olası hata (silme): W duyulmadı
                  olası hata (değiştirme): ER yerine UW (model: u)
RELATIVELY      olası hata              R EH L AH T IH V L IY   EH AE L UW L AY T IY UW L IY
                  olası hata (ekleme): fazladan AE (model: a)
                  olası hata (ekleme): fazladan L (model: l)
                  olası hata (ekleme): fazladan UW (model: ʉ)
                  olası hata (değiştirme): AH yerine AY (model: aɪ)
                  olası hata (ekleme): fazladan IY (model: i)
                  olası hata (değiştirme): IH yerine UW (model: u)
                  olası hata (silme): V duyulmadı
                  kabul edilebilir (R5): R duyulmadı
CALM            olası hata              K AA M                  K L AE M UW
                  olası hata (ekleme): fazladan L (model: l)
                  olası hata (değiştirme): AA yerine AE (model: a)
                  olası hata (ekleme): fazladan UW (model: u)
SATURDAY        olası hata              S AE T ER D EY          S AE T AH D AY
                  olası hata (değiştirme): EY yerine AY (model: aɪ)
                  kabul edilebilir (R8): ER yerine AH (model: ʌ)
MORNING         olası hata              M AO N IH NG            M AA L IY
                  olası hata (değiştirme): AO yerine AA (model: ɑ)
                  olası hata (değiştirme): N yerine L (model: l)
                  olası hata (değiştirme): IH yerine IY (model: i)
                  olası hata (silme): NG duyulmadı

Kurallar:
  R5: r'li/r'siz aksan: ünlüden sonra gelen R referansta olup tahminde olmayabilir ya da tersi.
  R8: Referans varyantı: aynı kelime veri setinde başka bir referans yazımıyla da geçiyorsa, o yazımdaki ses
      kabul edilir (ör. NOT: N AH T ve N AA T).

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

050170113 — çocuk, uzman doğruluk puanı 8/10

Uzmanların işaretlediği fonemler: GET: T (1.6); WELL: EH0 (1.6)

```
Hedef cümle : I WASH I COULD GET WELL FASTER
Model (IPA) : aɪ w ʌ ʃ aɪ k uː d g æ t ə w ɪ l f æ s t ɚ
Özet        : 19 hedef fonem, 5 olası hata, 1 kabul edilebilir fark, 4/7 kelimede olası hata

Kelime         Durum                Hedef                Duyulan
I              doğru                AY                   AY
WASH           doğru                W AH SH              W AH SH
I              doğru                AY                   AY
COULD          olası hata           K UH D               K UW D
                 olası hata (değiştirme): UH yerine UW (model: uː)
GET            olası hata           G EH T               G AE T ER
                 olası hata (değiştirme): EH yerine AE (model: æ)
                 olası hata (ekleme): fazladan ER (model: ɚ)
WELL           olası hata           W EH L               W IH L
                 olası hata (değiştirme): EH yerine IH (model: ɪ)
FASTER         olası hata           F AH S T AH          F AE S T ER
                 olası hata (değiştirme): AH yerine AE (model: æ)
                 kabul edilebilir (R6): AH yerine ER (model: ɚ)

Kurallar:
  R6: r'li/r'siz aksan: çok heceli bir kelimenin vurgusuz hecesinde ER ile AH birbirinin yerine kabul edilir (
      "mother": M AH DH AH / m ʌ ð ɚ).

Not: "olası hata" kesin bir hata kararı değildir; modelin kendi hataları da bu listede yer alabilir.
```

Değerlendirme

- Sistem uzmanlarla aynı yönde çalışıyor ve uzman çoğunluğunun yanlış dediği fonemlerin büyük kısmını buluyor (yüksek recall).
- Asıl sorun yanlış alarmlar: hatalar az olduğu için, doğru okunan fonemlerin küçük bir oranının işaretlenmesi bile işaretlerin çoğunun yanlış alarm olmasına yol açıyor (düşük precision). Bu nedenle sistemin çıktısı "kesin hata" değil, "olası hata" olarak sunulmalı.
- Yetişkinlerde yanlış alarm oranı %21,7, çocuklarda %23,5.
- Yanlış alarmların bir kısmı aksan özellikleri (Bölüm 2) ve referansın İngiliz/Amerikan karışık yazımıdır (Adım 4); bir kısmı modelin kendi tanıma hatalarıdır.

İyileştirme yolları: (1) modelin her ses için verdiği olasılığı kullanarak işaretlere güven puanı eklemek ve yalnızca güçlü farkları göstermek; (2) hedef aksan belirlendikten sonra kabul edilebilir fark kurallarını daraltmak/genişletmek; (3) modeli speechocean762 eğitim kayıtlarıyla uyarlamak (yalnızca eğitim kayıtları kullanılarak).

Sınırlılıklar

- Test kayıtlarının konuşmacıları anadili Mandarin olan, yaklaşık yarısı çocuk kişilerdir; Türk yetişkin konuşmacılarda sonuçlar farklı olabilir.
- Uzman etiketleri referans transkripsiyona göre verildi; referansın aksanı kayıttan kayda değişiyor.
- Kurallar ve referans varyantları yalnızca eğitim kayıtlarından geliştirildi; test kayıtları bu adıma kadar hiçbir ayarda kullanılmadı.